

Partie I : Organisation et transformation de la matière

Chapitre 1 : La masse volumique

I. Définition

La masse volumique ρ d'un échantillon de matière est le quotient de sa masse m par le volume V qu'il occupe.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

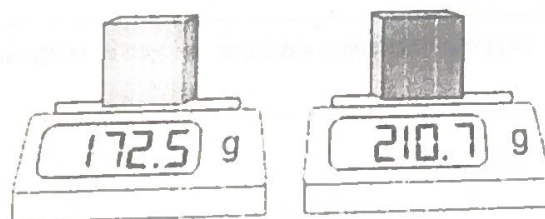
Avec:
 ρ en g/cm³
 V en L
 m en g

A savoir : $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g/cm}^3$. 1 cm³ d'eau a une masse de 1 g. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convention. Le gramme a été défini comme la masse d'un cm³ d'eau.

Expérience : On mesure la masse de deux solides de même volume.

Observation : les masses sont différentes.

Interprétation : La masse par unité de volume est caractéristique d'une substance.



II. Masse volumique d'un liquide

Protocole expérimental :

Poser une éprouvette graduée vide sur une balance et tarer.

Verser 50 mL d'huile et noter la masse en g.

Recommencer avec l'eau.

Partie I : Organisation et transformation de la matière
 Chapitre 1 : La masse volumique – classe de troisième

- Noter la masse de chaque liquide (m_{eau} et m_{huile} en grammes) et calculer la masse volumique de l'eau de l'huile d'olive :

$m_{\text{eau}} = 50 \text{ g}$ $V_{\text{eau}} = 50 \text{ mL}$ $\rho = \frac{m}{V}$ $\rho = \frac{50}{50} = 1 \text{ g/mL}$	$m_{\text{huile}} = 45,9 \text{ g}$ $V_{\text{huile}} = 50 \text{ mL}$ $\rho = \frac{m}{V}$ $\rho = \frac{45,9}{50} = 0,918 \text{ g/mL}$
--	--

La masse volumique de l'eau est 1 g/mL. La masse volumique de l'huile est de 0,918 g/mL.
 Dans un tube à essai mélanger de l'eau et de l'huile.

- Note tes observations.

- Représente l'expérience par un schéma.

- Quelle grandeur influe le comportement des deux liquides ?



On voit que l'eau ne se mélange pas avec l'huile.

On obtient un mélange hétérogène. L'huile reste au dessus de l'eau car elle a une masse volumique plus petite que l'eau.

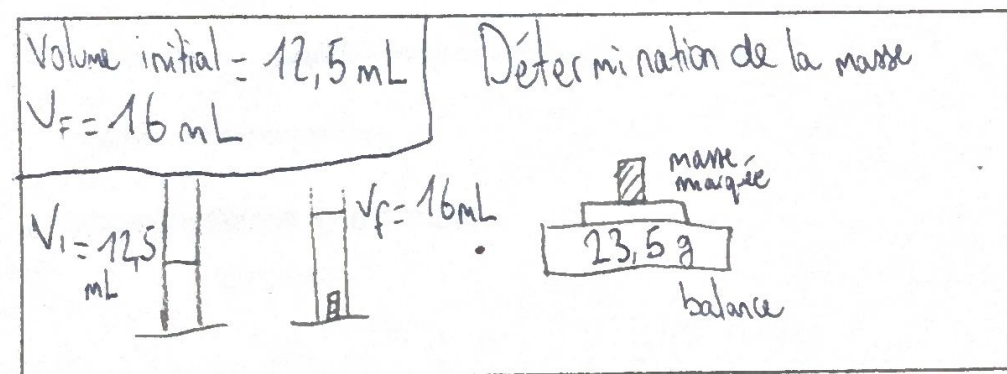
Partie I : Organisation et transformation de la matière
 Chapitre 1 : La masse volumique – classe de troisième

III. Masse volumique d'un solide

Protocole expérimental :

Verser 80 mL d'eau dans une éprouvette, puis plonger une masse marquée en laiton de 23,5 g (noter la masse correspondante).

Faire un schéma de l'expérience :



Noter les observations et calculer la masse volumique du laiton :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{23,5}{3,5} = 6,71 \text{ g/mL}$$

$V_{\text{objet}} = V_f - V_i = 16 - 12,5 = 3,5 \text{ mL}$

La masse volumique de cet objet est de 6,71 g/mL

IV. Exercices

Exercice 1 : Répondre par Vrai ou par Faux.

- a) La formule qui donne la masse volumique est $\rho = m/V$... Vrai
- b) On peut trouver la masse volumique d'un liquide avec une balance et un thermomètre ... F
- c) Pour une essence $\rho = 0,69 \text{ g/mL}$. La masse d'un litre sera de 69 g ... F
- d) La masse d'une substance est proportionnelle à son volume ... V

Exercice 2 : Compléter le tableau suivant et détailler les calculs dans le rectangle.

Masse (g)	Volume (mL)	Masse volumique
20	25	$\rho = \frac{m}{V}$ $\rho = \frac{20}{25} = 0,8$
270		$\rho = \frac{m}{V} = \frac{270}{20} = 13,5$
$\rho = \frac{m}{V}$ $80 \times 1,25 = 100$	80	1,25

Exercice 3 : Calculer une masse volumique.

La balance ci-contre a été tarée avant de recevoir un liquide.

a) Quelle est la masse volumique de ce liquide ? Justifier par le calcul.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{79}{100} = 0,79$$



Partie I : Organisation et transformation de la matière

Chapitre 1 : La masse volumique

Exercices

Exercice 1 : Les canettes

Les canettes peuvent être fabriquées en acier ou en aluminium. Pour la fabrication d'une canette, le volume d'acier utilisé est environ deux fois plus petit que celui d'une canette en aluminium. La masse d'une canette en aluminium est 14,5 g tandis que la masse d'une canette en acier est 21 g.

Donnée : $\rho_{\text{aluminium}} = 2,7 \text{ g/cm}^3$

- Calculer le volume d'aluminium utilisé dans une canette.
- Déduire le masse volumique de l'acier.

Exercice 2 : Le pont

La charpente métallique d'un pont a nécessité un volume de fer d'environ 400 m³.

Donnée : $\rho_{\text{fer}} = 7,9 \text{ g/cm}^3$

Estimer la masse de cette charpente.

Exercice 3 : L'anneau

Frodon possède un anneau en électrum, un alliage fait avec de l'or de masse volumique 19 300 kg/m³ et de l'argent de masse volumique 10 500 kg/m³. Il fut forgé par Sauron, qui utilisa 2,8 g d'or et 1,5 g d'argent. Intrigué par la sensation de lourdeur de l'anneau, Frodon mesure sa masse et son volume.

- Quelle masse trouve-t-il pour l'anneau unique ?
- Quelle est la masse volumique de l'anneau, le volume mesuré étant de 0,15 mL ?
- Pourquoi Frodon, lorsqu'il le porte, le trouve plus lourd qu'un anneau en or ou en argent ?

m ³			dm ³			cm ³			mm ³		
					kL	hL	daL	L	dL	cL	mL
					3,	6	5	0			

Exemple : $3,65 \text{ dm}^3 = 3\,650 \text{ L}$

Partie 1 : Organisation et transformation de la matière

Chapitre 1 : La masse volumique

1. Définition

La masse volumique ρ d'un échantillon de matière est le quotient de sa masse m par le Volume V qu'il occupe.

A savoir : $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g/cm}^3$. 1 cm^3 d'eau a une masse de 1 g . Ce n'est pas une coïncidence, c'est une convention : le gramme a été défini comme la masse d'un cm^3 d'eau.

Expérience : On mesure la masse des deux solides de même volume.

Observation : les masses sont différentes.

Interprétation : la masse par unité de volume est caractéristique d'une substance.

2. Masse volumique d'un liquide

Protocole expérimental :

Poser une éprouvette graduée vide sur une balance et tarer.

Verser 50 mL d'huile et noter la masse en g.

Recommencer avec l'eau

Partie I : Organisation et transformation de la matière

Chapitre 2 : l'atome

Exercices

Exercice 1 : L'atome

1. De quoi est constitué un atome ?
2. Comparer la taille de l'atome par rapport à celle de son noyau.
3. Comparer les masses des différents constituants de l'atome.
4. Donner les caractéristiques de chacun des constituants de l'atome (charge électrique, position dans l'atome, type de mouvement).
5. Que veut dire l'expression « un atome est électriquement neutre » ?

Exercice 2 : L'atome de sodium

Le noyau de l'atome de sodium a une masse $m_{(\text{Na})} = 1,8370 \times 10^{-25} \text{ kg}$. Dans l'atome de sodium, le nuage

électronique est composé d'un nombre $n = 11$ électrons. La masse d'un électron est $m(e^-) = 9,1094 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

1. Calculer la masse de l'ensemble des électrons, contenus dans le nuage électronique de l'atome de sodium.
2. Calculer la masse de l'atome de sodium.

Exercice 3 : Le lingot d'or

Un lingot d'or a une masse $m_{(\text{lingot})} = 1000 \text{ g}$. La masse d'un atome d'or est $m_{(\text{atome})} = 3,27 \times 10^{-22} \text{ g}$.

1. Calculer le nombre d'atomes d'or contenus dans le lingot.
2. Chaque atome d'or contient 79 électrons. Combien d'électrons le lingot d'or contient-il au total ?

Comprendre une consigne

Pour bien comprendre une consigne, il faut :

- la lire complètement ;
- repérer le ou les verbes d'action (décrire, démontrer, etc.) et/ou les adverbes et pronoms interrogatifs (qui, comment, pourquoi, etc.)
- reformuler la question en une phrase affirmative sous la forme « Pour répondre, je dois... », « Pour répondre il faut que... ».

Quelques exemples de verbes d'action :

Citer : recopier certaines parties d'un texte, d'un tableau, etc.

Comparer : lister les points communs et les différences. Si l'énoncé demande de comparer deux valeurs, on peut calculer le ratio (quotient) de l'une par l'autre.

Décrire : indiquer précisément les caractéristiques que l'on observe (un fait, une expérience, un schéma, etc.).

Déduire : se servir des réponses aux questions précédentes pour répondre.

Définir : donner la définition ; le sens d'un mot ou expliquer un phénomène, de manière précise.

Démontrer : prouver un fait par un raisonnement, des calculs, etc.

Déterminer graphiquement : lire une valeur en utilisant un graphique.

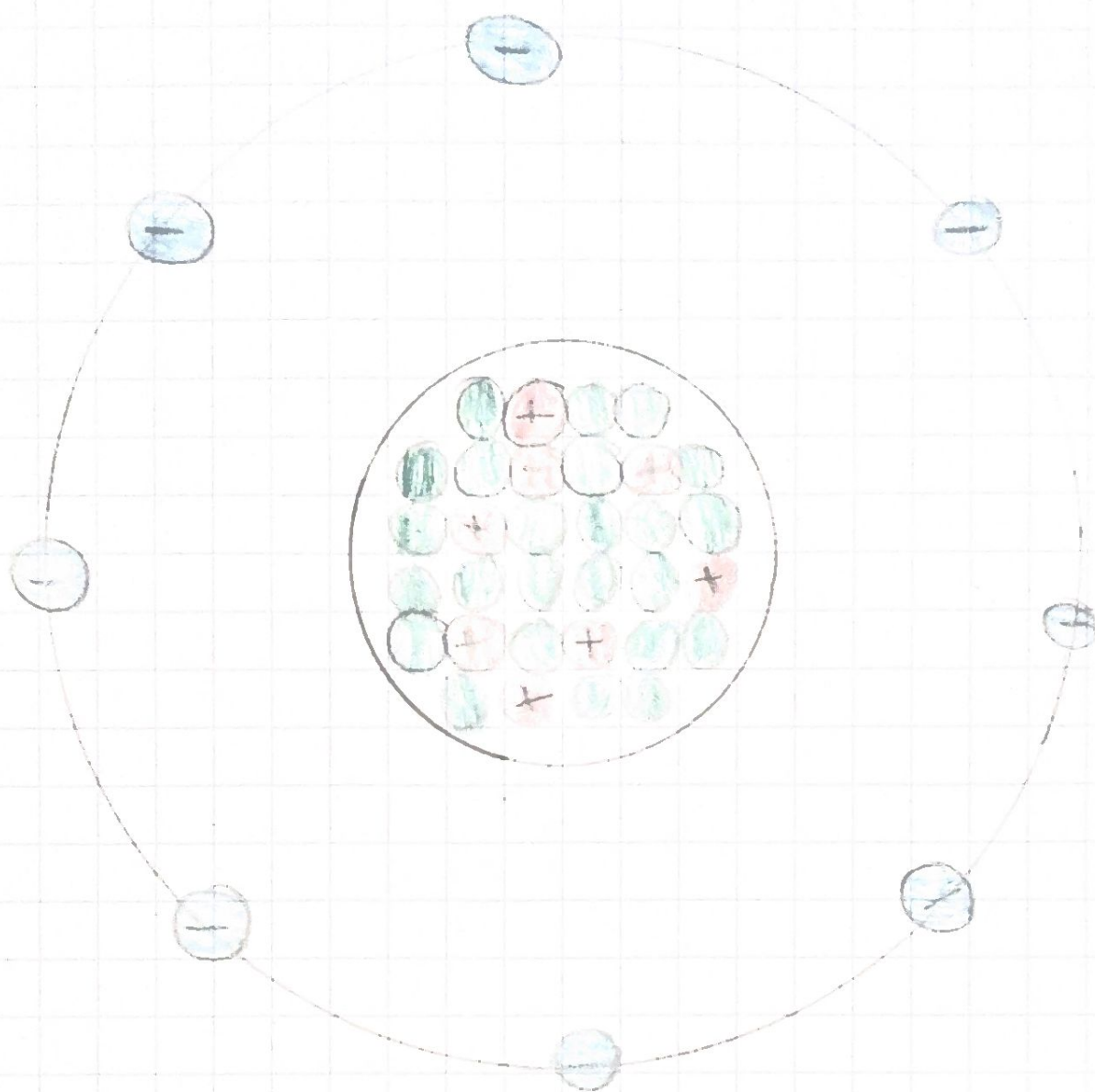
Identifier : repérer et nommer précisément un ou des éléments.

Justifier : expliquer le raisonnement qui a permis de trouver la réponse en utilisant des connaissances, des documents, un calcul, etc.

Nommer : donner le nom (d'un phénomène, d'une personne, etc.)

Reproduire : refaire à l'identique (tableau, schéma, etc.).

Atomes et noyaux



$$\underline{Z = \text{Protons} = 8}$$

$$\underline{N = 24 = \text{Neutrons}}$$

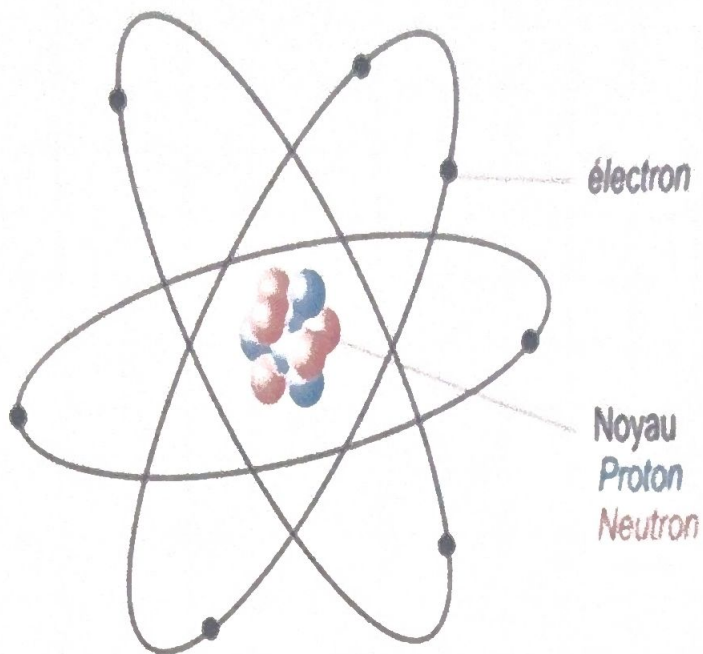
$$\underline{A = 32 = Z + N}$$



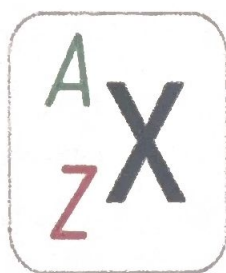
Les Protons sont chargés positivement (+)

Les Électrons sont chargés négativement (-)

Les Neutrons sont neutres



Notation symbolique d'un noyau

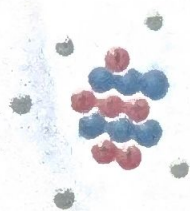


nombre
de nucléons

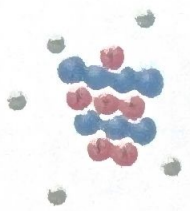
nombre
de protons

nombre
de neutrons

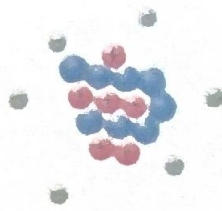
$$A = Z + N$$



$^{12}_6\text{C}$



$^{13}_6\text{C}$



$^{14}_6\text{C}$

● proton ● neutron ● électron

► Le carbone 12 ($^{12}_6\text{C}$), le carbone 13 ($^{13}_6\text{C}$) et le carbone 14 ($^{14}_6\text{C}$) sont des isotopes de l'élément carbone C.

Chapitre 2 : L'atome

La matière est constituée d'atomes.

Quand les atomes sont liés ensemble, ils forment une molécule.

I La structure de l'atome

L'atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent un ou plusieurs électrons, portant chacun une charge négative. Le noyau central est constitué de particules chargées positivement (les Protons) et de particules sans charge électrique (les Neutrons). L'ensemble de ces particules forme les Nucleons.

L'atome a une structure lacunaire : entre les électrons et le noyau, il y a du vide.

L'atome est électriquement neutre : il y a donc autant de protons (chargés $+$) que d'électrons (chargés $-$).

II Les constituants de l'atome

Tous les atomes sont répertoriés dans la classification périodique des éléments.

Ils sont classés en fonction de leur numéro atomique, noté

Z qui correspond au nombre de protons présents dans le noyau. Le nombre de nucléons, aussi appelé nombre de masse, est noté A , et le nombre de neutrons est noté N .

$^{63}_{29}\text{Cu}$

L'élément est l'atome de cuivre (Cu)

Son numéro atomique $Z = 29$

Son nombre de masse $A = 63$

On en déduit le nombre de neutrons avec le calcul :

$$N = A - Z$$

$$N = 63 - 29$$

$$N = 34 \text{ neutrons}$$